Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Hands-On Data Visualization – Jack Dougherty & Ilya Ilyankou

Chương 14 & 15

Nhận diện gây hiểu lầm • Giảm thiên lệch • Kể chuyện dữ liệu

SAI, GÂY HIỂU LẦM HAY TRUNG THỰC?

1. Sai (Wrong)

Sai số liệu hoặc vi phạm nguyên tắc biểu diễn.

Ví dụ: Biểu đồ cột cắt gốc 0; các phần của biểu đồ tròn không cộng thành 100%.

2. Gây hiểu lầm

Số liệu đúng nhưng thang đo hoặc khung hình làm lệch cảm nhận.

Ví dụ: Kéo rộng biểu đồ đường để xu hướng trông phẳng hơn.

3. Trung thực

Dữ liệu chính xác; cách biểu diễn phù hợp và ghi nhãn rõ.

Cùng dữ liệu có thể có **nhiều cách nhìn trung thực**.

THANG ĐO & KHUNG HÌNH LÀM LỆCH CẢM NHẬN

1. Cắt trục tung của biểu đồ cột

- GDP Mỹ chỉ tăng **0,96%** (quý II–III/2019). Cắt bỏ mốc 0 khiến mức tăng nhỏ trông lớn hơn nhiều.
- Trục tung cần bắt đầu từ **0** để chiều cao cột phản ánh đúng giá trị.



Hình 14.1: Cắt trục phóng đại mức tăng GDP.

2. Kéo bẹt biểu đồ đường

- Kéo biểu đồ rộng ra làm đường trông phẳng hơn, dù dữ liệu không đổi.
- Đọc **giá trị và mốc thời gian trên trục** để biết tăng bao nhiêu, trong bao lâu; đừng chỉ nhìn độ dốc.

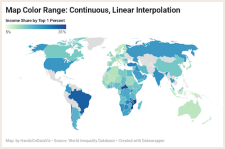


Hình 14.4: Kéo rộng khung hình làm đường trông phẳng hơn.

MỘT BỘ DỮ LIỆU, NHIỀU CÁCH DIỄN GIẢI ĐÚNG

Tỷ trọng thu nhập quốc dân trước thuế của nhóm 1% có thu nhập cao nhất:
Mỹ **20,5%** (2018); Brazil **28,3%** (2015).

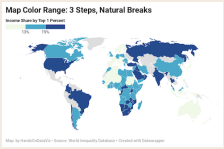
1. Thang màu liên tục



Hình 14.12

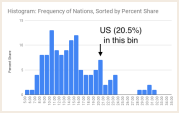
Mỹ có **màu trung bình** trên thang 5%–31%.

2. Chia ba nhóm theo Jenks



Hình 14.13

Mỹ thuộc **nhóm màu đậm nhất** (từ 19%), cùng Brazil.



Hình 14.14 • Phân bố các quốc gia

Vì sao Mỹ đổi màu?

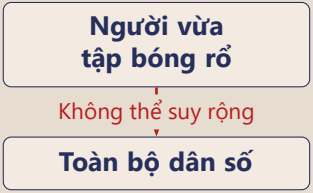
Histogram giúp hiểu cách chia nhóm. Số liệu của Mỹ vẫn là **20,5%**. **Cần xem thang màu để hiểu đúng bản đồ.**

THIÊN LỆCH KHI THU THẬP VÀ ĐỌC DỮ LIỆU

1. Thiên lệch chọn mẫu

Cách thu thập làm mẫu không đại diện và kết quả lệch đi.

Ví dụ: Đo chiều cao người vừa tập bóng rổ, rồi suy rộng cho mọi người.



Kiểm tra tính đại diện của mẫu.

2. Thiên lệch nhận thức

Cách suy nghĩ của con người làm lệch cách hiểu dữ liệu.

Ví dụ: hiệu ứng đóng khung

5% tử vong ⟷ **95%** sống sót

Cùng số liệu, khác cảm nhận.

THIÊN LỆCH THUẬT TOÁN VÀ GIỮA CÁC NHÓM

3. Thuật toán

Ưu tiên kết quả **có hệ thống**

ProPublica • Dự báo tái phạm

Tỷ lệ dự báo sai: gần gấp đôi

Bị cáo da đen so với bị cáo da trắng

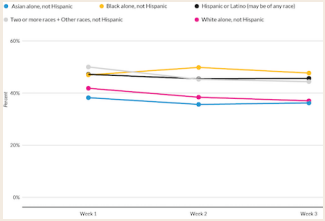
Sai số dự báo ≠ tỷ lệ tái phạm thực

4. Giữa các nhóm

Ưu ái / phân biệt đối xử

Chủng tộc • Giới • . . .

- Thứ tự: White / Men
- Nhóm bị bỏ sót?
- Mốc so sánh?



Hình 14.15 • Gộp nhóm

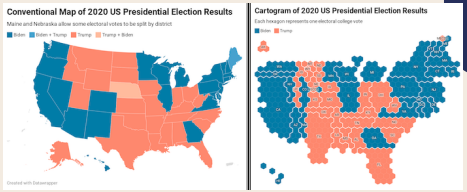


Hình 14.16 • Tách nhóm + mốc tham chiếu

BẢN ĐỒ CÓ THỂ LÀM AI BỊ LU MỜ?

Diện tích không đồng nghĩa với dân số

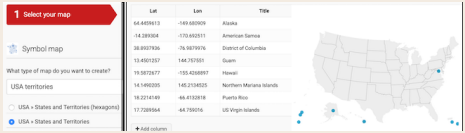
- Vùng đất rộng dễ thu hút chú ý dù có ít dân.
- **Cartogram** điều chỉnh diện tích theo dân số hoặc số phiếu đại cử tri, tùy đại lượng cần so sánh.



Hình 14.17: Cartogram biểu diễn số phiếu đại cử tri.

Kiểm tra những nơi bị bỏ sót

- Bản đồ chỉ có 50 bang có thể bỏ qua Washington D.C. và các lãnh thổ của Mỹ.
- Chọn phạm vi bao quát đúng các cộng đồng thuộc câu hỏi nghiên cứu.



Hình 14.19: Hiển thị cả D.C. và các lãnh thổ.

KỂ CHUYỆN THEO TELL – SHOW – WHY

Biểu đồ cần người dẫn giải: nêu **xu hướng chung** và chọn vài **điểm nổi bật** làm minh chứng.

1. TELL

Nêu phát hiện

Viết thông điệp chính thành một câu tiêu đề ngắn.

2. SHOW

Đưa bằng chứng

Dùng biểu đồ hoặc bản đồ trung thực để hỗ trợ thông điệp.

3. WHY

Giải thích ý nghĩa

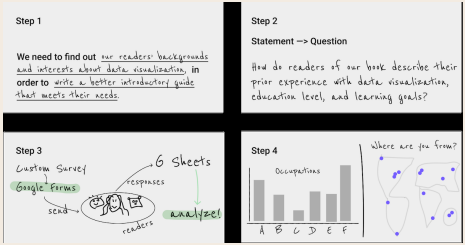
Nêu phát hiện giúp người xem hiểu vấn đề hoặc cân nhắc hành động nào.

TỪ CÂU HỎI ĐẾN CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

1. **Vấn đề:** Vì sao chủ đề này đáng quan tâm?
2. **Câu hỏi:** Cần tìm câu trả lời cụ thể nào?
3. **Dữ liệu:** Nguồn nào giúp trả lời câu hỏi?
4. **Trực quan hóa:** Biểu đồ nào làm rõ phát hiện?

Kiểm tra mạch kể

Nêu vấn đề trước khi đưa đáp án. Kết luận cuối cùng phải trả lời đúng câu hỏi ban đầu.

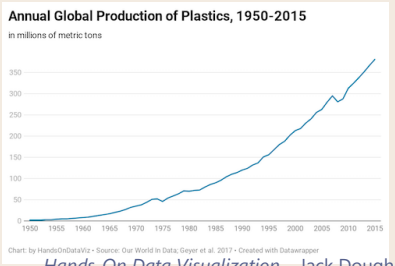


Hình 15.1: Phác thảo storyboard trước khi thiết kế.

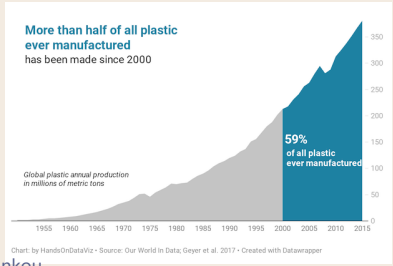
MÀU SẮC & CHÚ THÍCH LÀM RÕ THÔNG ĐIỆP

Sản lượng nhựa toàn cầu, 1950–2015: hơn một nửa lượng nhựa trong dữ liệu được sản xuất từ năm 2000.

Đổi sang biểu đồ miền, tô đậm giai đoạn này và ghi chú trực tiếp để làm rõ phát hiện.



Hình 15.3 • Biểu đồ đường ban đầu



Hình 15.5 • Tô màu và chú thích phát hiện

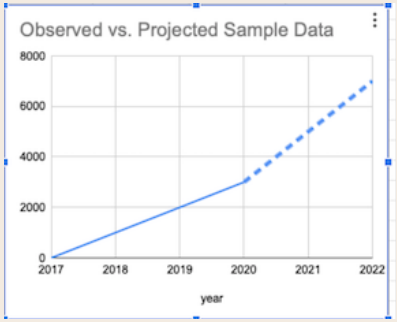
KỂ CHUYỆN THUYẾT PHỤC & CÓ TRÁCH NHIỆM

- **Trung thực:** Chọn thang đo phù hợp; kết luận trong giới hạn bằng chứng.
- **Minh bạch:** Ghi nguồn, cách xử lý dữ liệu và những hạn chế.
- **Thừa nhận bất định:** Phân biệt số liệu quan sát với dự báo; ghi rõ giả định và mức độ chắc chắn.

Thông điệp phần 4

Kiểm tra cách biểu diễn, nhận diện thiên lệch và dùng Tell – Show – Why để dẫn dắt câu chuyện.

Cảm ơn & Hỏi đáp



Hình 15.6: Nét liền cho quan sát, nét đứt cho dự báo.